

固体力学の実験

京都大学工学部物理工学科 1025363386 伊藤温大

2026 年 5 月 25 日

目次

1	はじめに	2
2	光弾性法による応力場の可視化と応力集中係数の評価	2
2.1	目的	2
2.2	実験方法	2
3	総括	16

1 はじめに

本レポートでは、固体力学に関する光弾性法による応力場の可視化と応力集中係数の評価について、その結果および実験課題について報告する。

2 光弾性法による応力場の可視化と応力集中係数の評価

2.1 目的

曲げ応力を受ける梁の干渉縞の測定を行い、切り欠き部における応力集中係数を評価する。それによって光弾性法の原理を理解する。

2.2 実験方法

以下の手順で測定を行った。

課題 1：基準試験片の光弾性画像と縞次数の解析

切り欠きの無い基準試験片に対して錘の質量、支点位置、視野の明暗を調節し、光弾性画像を撮影することで縞次数を解析した。

実験に際して以下の器具を使用した。図 1 に示すような、ポリカーボネート製の梁を試験片として使用した。図の上から切り欠きなし、切り欠きの半径 $\rho = 1, 2, 4, 8 \text{ mm}$ である。

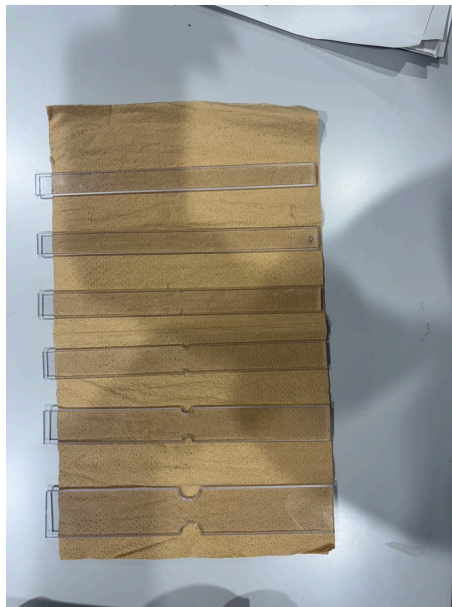


図 1 試験片（上から切り欠きなし、切り欠きの半径 $\rho = 1, 2, 4, 8 \text{ mm}$ ）

また、図 15 の左にある曲げ試験装置を用いて 4 点曲げ試験を行った。この装置では直径 10 mm のピン 4 本で試験片を支持し、上部から錘をのせることで荷重を作用させる。このとき錘の質量を $W \text{ (kg)}$ 、支点位置

を e (cm) として W, e を変化させ、実験を行った。
実験で使用した光学系は以下のとおりである。

1. He-Ne レーザー
2. レーザービームエキスパンダ
3. 平凹レンズ
4. 平凸レンズ
5. CMOS カメラ

これらの全体像は以下のようである。

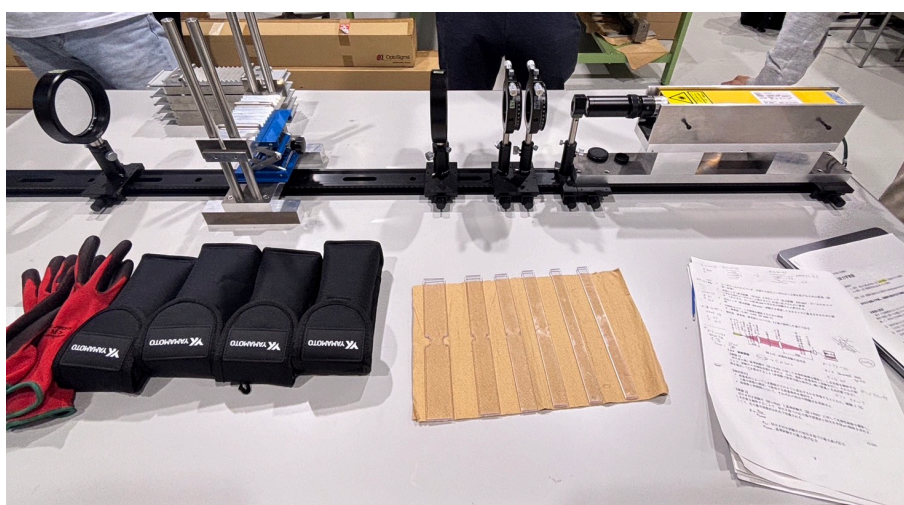


図2 4点曲げ試験装置の概略図

本課題において、光弾性法に基づく応力－光学の法則によれば、測定されるしま次数 N は主応力差と以下の関係にある。

$$N = \frac{Cd}{\lambda} |\sigma_1 - \sigma_2| \quad (1)$$

ここで、 C は材料の光弾性定数、 λ は光源の波長である。梁の純粋曲げ理論式を上式に代入すると、しま次数 N と中立軸からの距離 y の関係式が得られる。

$$N = \frac{6CW_e}{\lambda h^3} |y| \quad (2)$$

上記の理論を踏まえ、切り欠きの無い基準試験片に対して加えた錘の質量、支点位置、視野の明暗の設定条件、および得られた縞次数と位置の関係をまとめると以下の表1のようになった。なお、今回の課題1については4つの条件を明視野で、1つの条件を暗視野で観測した。

表 1 実験条件および測定結果

No.	視野	λ [m]	h [m]	e [cm]	W [kg]	y_1	y_2	y_3	縞次数 1	縞次数 2	応力 1	応力 2	α_1	α_2
1	明	6.33E-07	0.015	4.5	2	4.3	6.8	6.2	1.19	1.60	6.42E-11	8.59E-11	64.22	85.92
2	明	6.33E-07	0.015	4.5	3	5.5	7.4	4.2	1.81	2.26	6.49E-11	8.11E-11	64.91	81.14
3	明	6.33E-07	0.015	4.5	5	6.7	10.3	2.5	3.18	4.62	6.84E-11	9.94E-11	68.45	99.44
4	明	6.33E-07	0.015	6.5	3	6.5	10.5	2.8	2.82	4.25	7.01E-11	1.06E-10	70.07	105.55
5	暗	6.33E-07	0.015	6.5	3	7.6	9	2.8	2.71	3.21	6.74E-11	7.98E-11	67.41	79.83

以下が実際の実験における光弾性画像である



図 3 $e=2, W=4.5$ (明)

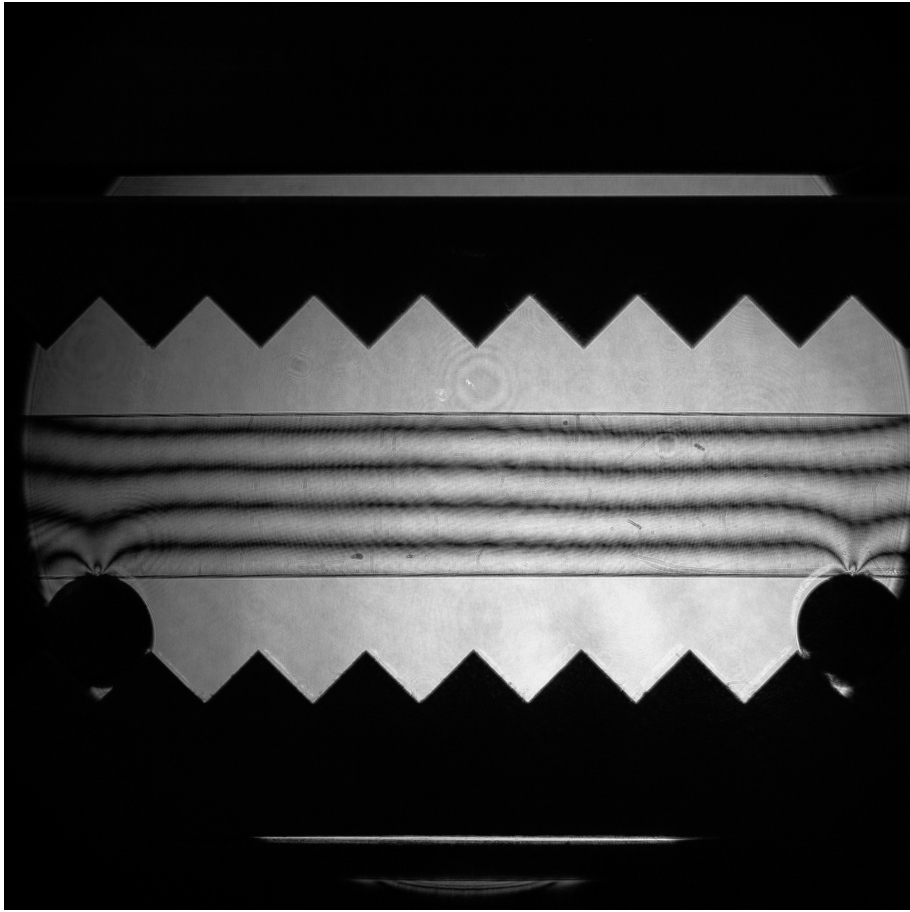


图 4 $e=3, W=4.5$ (明)

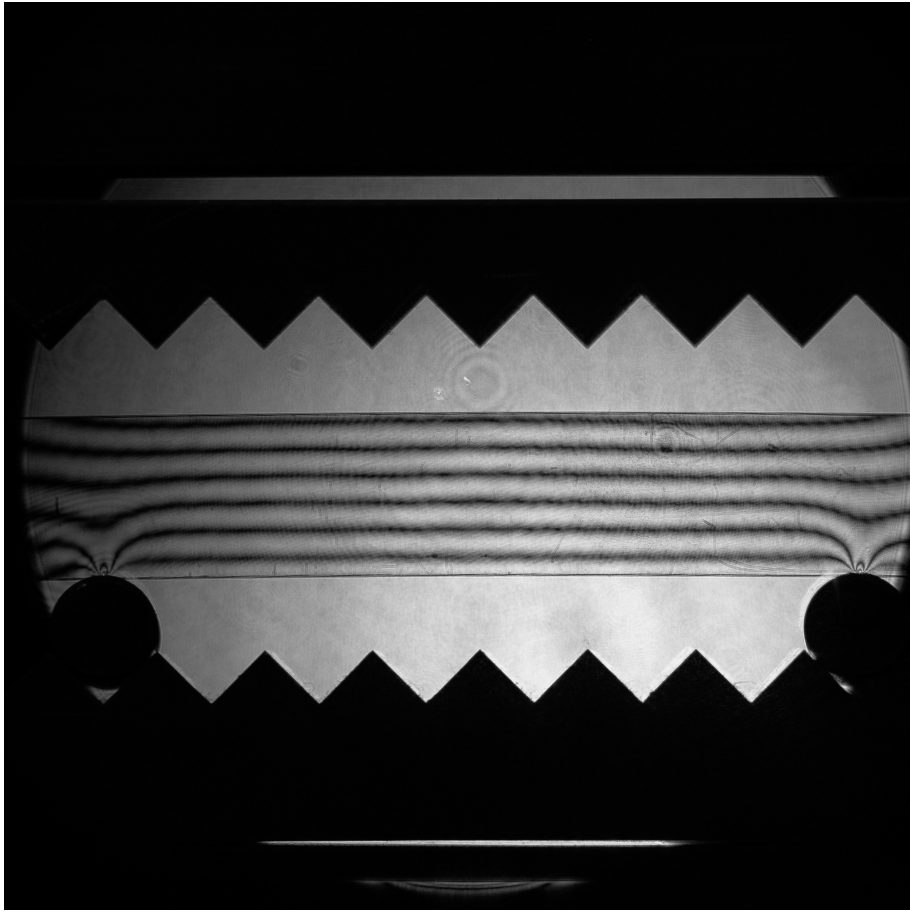


图 5 $e=3, W=6.5$ (明)

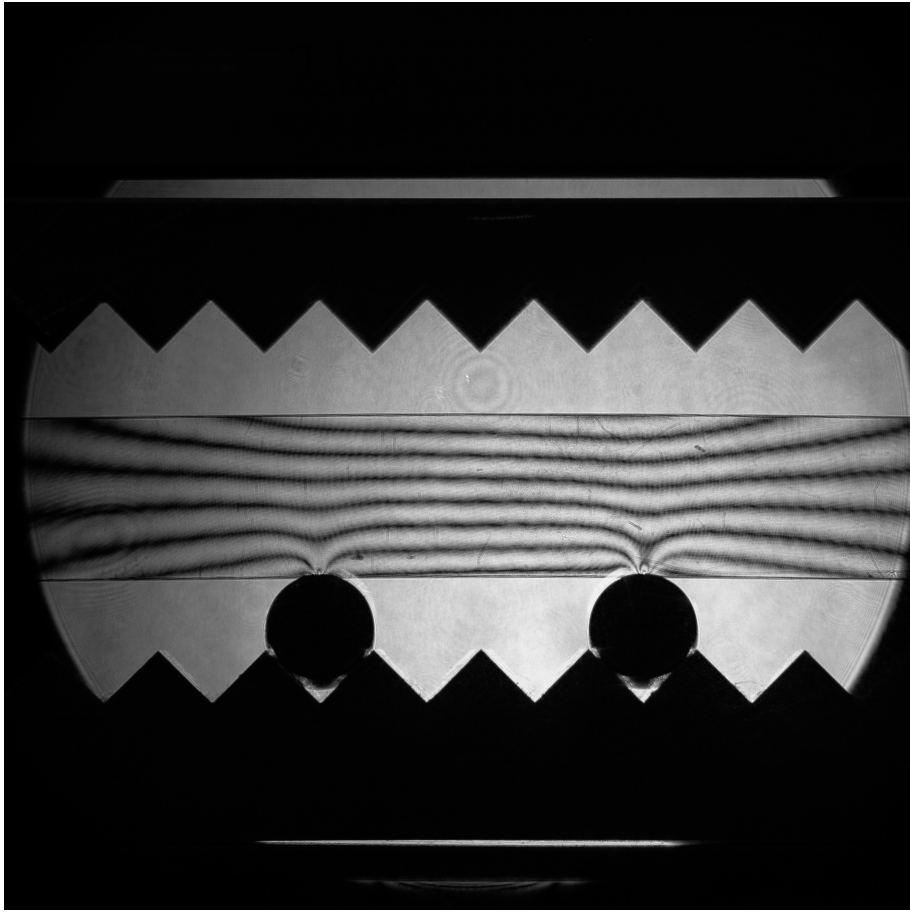


图 6 $e=5, W=4.5$ (明)

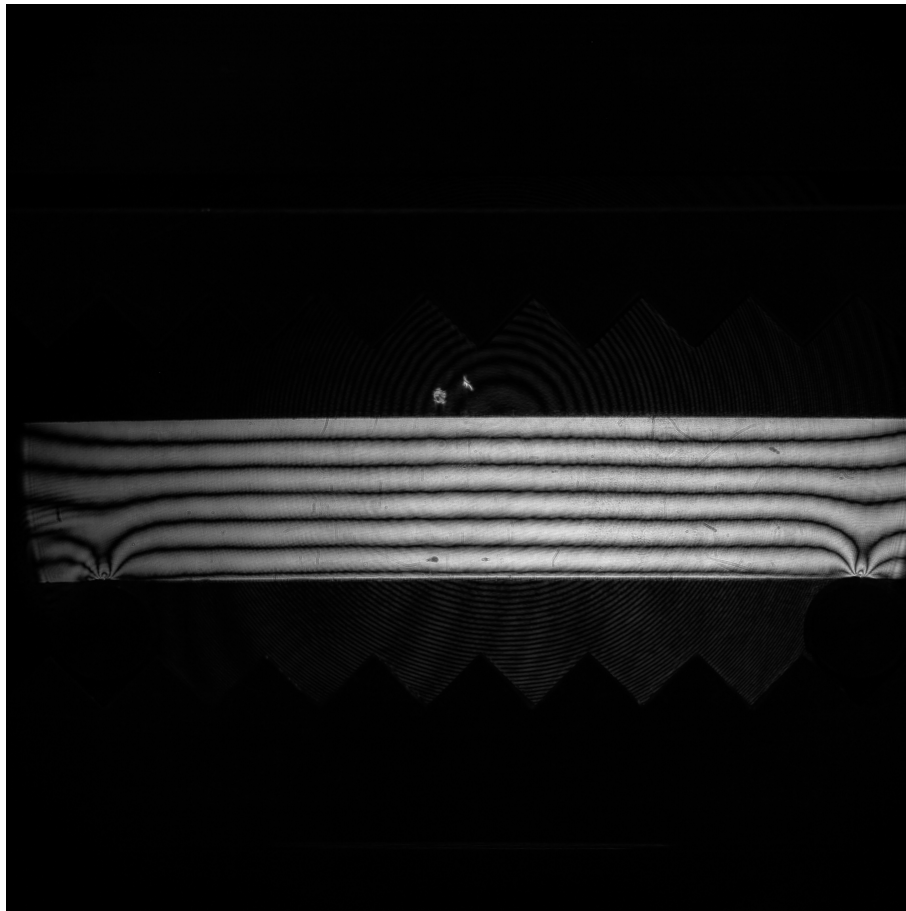


図7 $e=3, W=4.5$ (暗)

これらの図から

今回の課題においては上下の N_{max} を測定し C の値を求めた。

e, W の値と上のしま回数によって求められる C の値と、下のしま回数によってもとめられる C の値の関係は以下の図のようになった。

これらの値に誤差がある理由としては以下のことが考えられる

1. 画像上ではしまが幅をもってしまうため正確なしまの位置を測定するのが難しいこと
2. 中立面が梁の完全な中心とはなっていないこと。
3. 支点の三次元的なずれから 3 次元的な力が加わっている可能性があること。

$e=2, W=4.5$ の光弾性画像と、 $e=3, W=4.5$ の光弾性画像を比較すると $e=3, W=4.5$ の条件においてより N_{max} の値が大きくなっていることがわかる。

また、 $e=3, W=4.5$ の光弾性画像と $e=3, W=6.5$ の光弾性画像を比較すると $e=3, W=6.5$ の条件においてより N_{max} の値が大きくなっていることがわかる。これは N_{max} の公式よりわかる。

また課題 2 における荷重条件を検討するにあたっては

1. 荷重が加わる点についてはしま模様が歪んでいるため中心付近 (つまり e が大きい) で荷重が加わるのは好ましくない。
2. 一方で e, W の値が小さい状態では N_{max} に大きな誤差を含んでおり、好ましくない

切り欠き半径 (m)	Nmax(下限)	Nmax(上限)
8.00E-03	4	4.3
4.00E-03	4.4	4.4
2.00E-03	5.4	5.5
1.00E-03	5.6	7

3.e,W が大きすぎる場合、切り欠き部分に多くの重なりを含むため適切に値を読むことができない。

これらのことを考慮した結果、 $e=3, W=6.5$ を採用した。

$e=3, W=4.5$ について暗視野と明視野を比較するとそれぞれの利点、問題点は以下ようになった。

暗視野の利点は $N=0,1,2,\dots$ にしみが現れるため中心軸の位置が分かりやすい点である。

一方で問題点としては試験片の境界が暗いため端の値については正確な観測が難しい点があげられる

明視野の利点は背景が明るいため試験片の端のしみが見やすい点である。

問題点としては本実験では中心軸が試験片の完全な中心ではないので $N=1/2$ を探すのがより難しくなっている。

課題 2

切り欠きの半径 $\rho=1,2,4,8$ をもつ切り欠き付きの試験片に対して課題 1 において検討した荷重条件 ($e=3, W=6.5$) を課し光弾性画像を撮影した。この際明視野で実験を行った。

この時 ρ と上限の N_{max} と下限の N_{min} の関係は以下ようになった。

また $\rho=1,2,4,8$ を半径としてもつ切り欠き付き試験片における光弾性画像は以下ようになった。

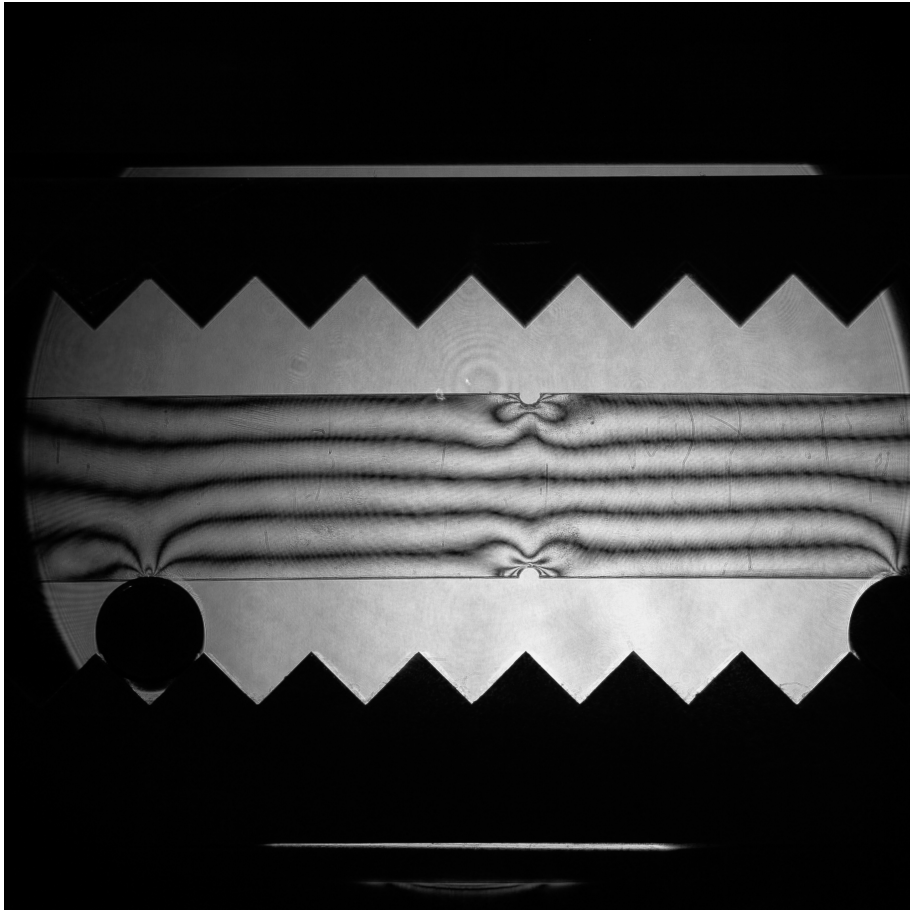


图 8 $\rho=1$

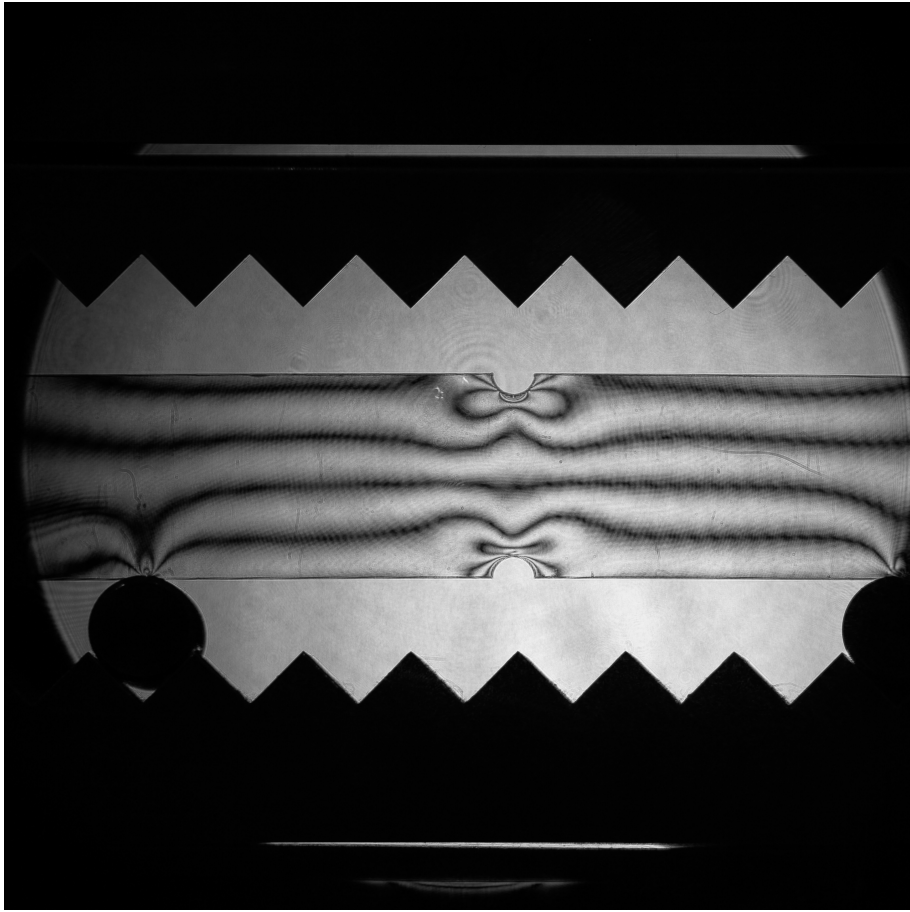


图 9 $\rho=2$

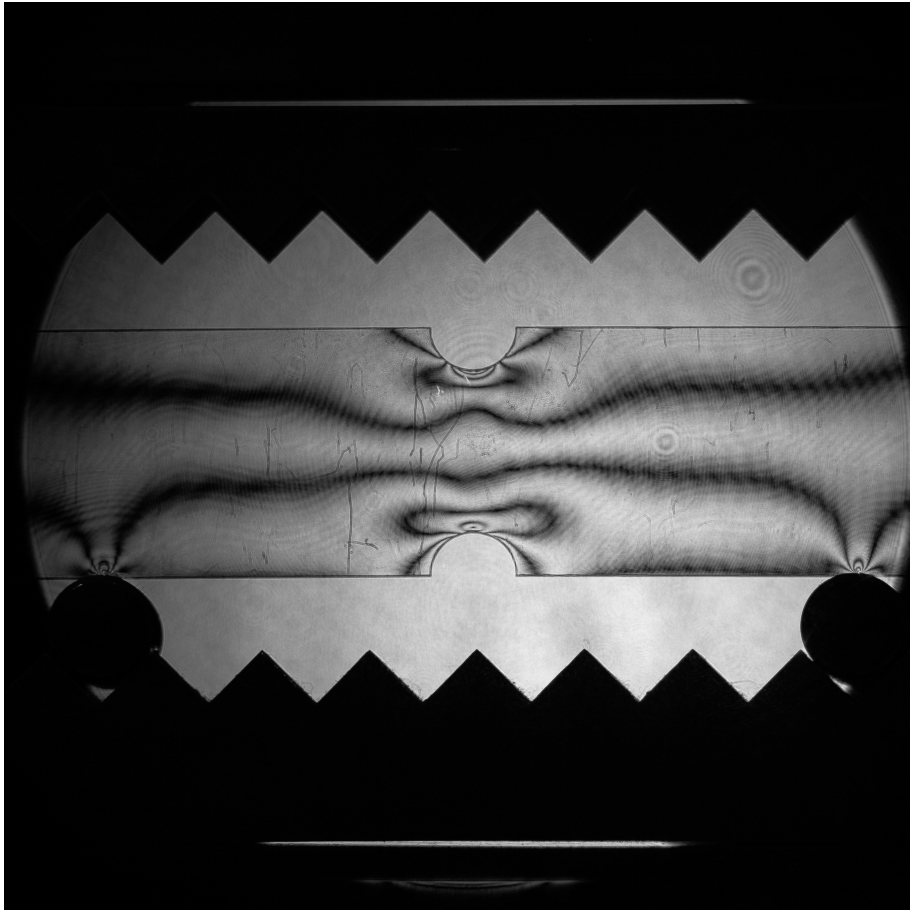


图 10 $\rho=4$

切欠き半径 (m)	K(下限)	K(上限)
8.00E-03	1.417722	1.524051
4.00E-03	1.559494	1.559494
2.00E-03	1.913924	1.949367
1.00E-03	1.98481	2.481013

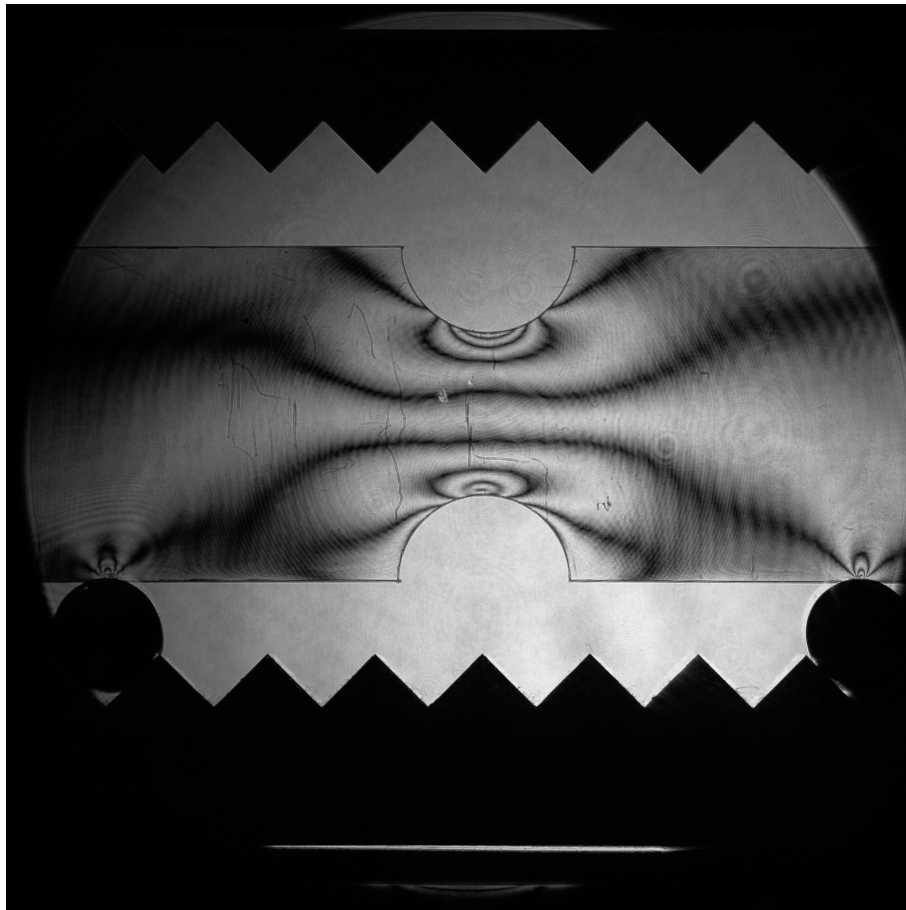


図 11 $\rho=8$

このとき応力集中係数 K は以下のような式となるため

$$K = \frac{\sigma_{x,p}}{\sigma_{x,\text{nom}}}$$

K (下限) と K (上限) の値は以下ようになった。

この結果を下図の Peterson の応力集中係数と比較すると以下の図のようになる

切欠き半径 (m)	K(上限)	K(下限)	K(peterson)	誤差 (上限 %)	誤差 (下限 %)
8.00E-03	1.524051	1.417722	1.33	14.59027	6.595603
4.00E-03	1.559494	1.559494	1.6	2.531646	2.531646
2.00E-03	1.949367	1.913924	2	2.531646	4.303797
1.00E-03	2.481013	1.98481	2.39	3.808061	16.95355

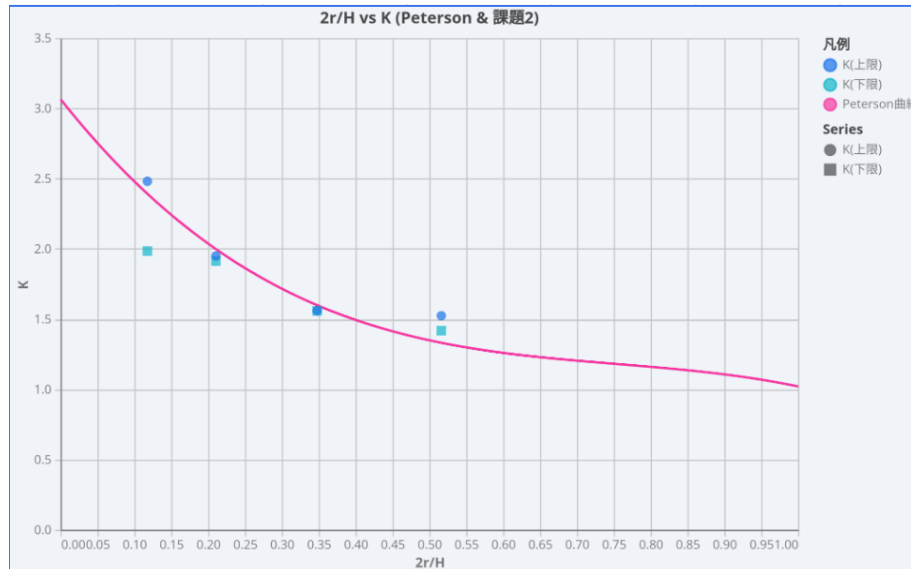


図 12 実験結果と Peterson の応力集中係数との比較

この図から切り欠きの半径 ρ が小さくなるほど応力集中係数 K がおおきくなることが今回の実験から確認できた。

Peterson の応力集中と比較を数値ごとに比較し、誤差を出すと以下の表のようになった。この図から下限、上限ともに誤差が存在することが分かり、この実験の問題点として以下のことが挙げられる

- ・ 中心軸が梁の中心ではなかったこと
- ・ 梁の切り欠きの境界においてはしまが多く重なっており正確に読み取ることが難しかったこと。

梁の切り欠きの境界においてしまが多く重なっていたことによって $\rho=1$ の大きな誤差が生まれたと考えられる。

この実験の課題として以下のことが挙げられる

- ・ ・ その他改善すべき点として
- ・ ・ 課題 3

FreeCAD の有限要素解析機能を用いて両側半円欠き付き梁の応力解析を行った。切り欠き半径 $\rho=1$ において有限要素解析機能を用いた応力分布は以下の図のようになった。

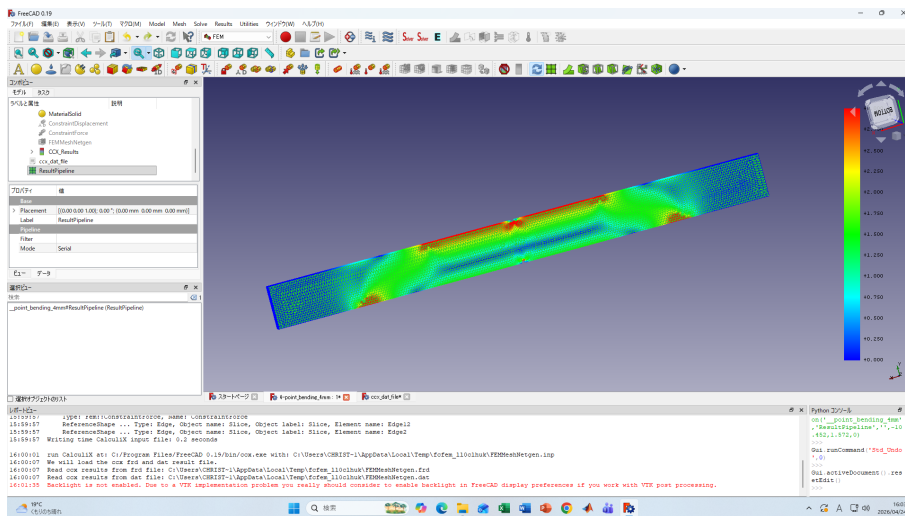


図 13 $\rho=1$ における応力分布

また応力集中分布は以下図のようになった

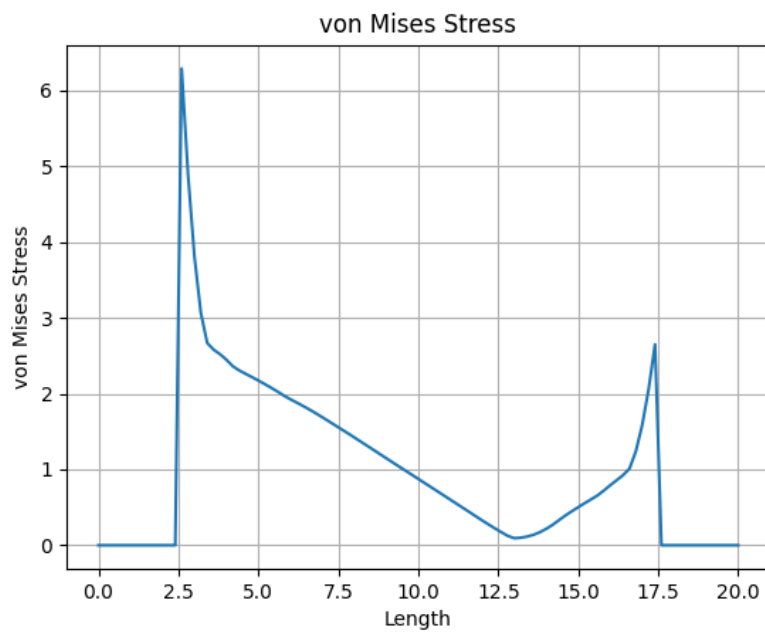


図 14 $\rho=1$ における応力分布

この時ピークの値を拡大すると以下の図のようになった。

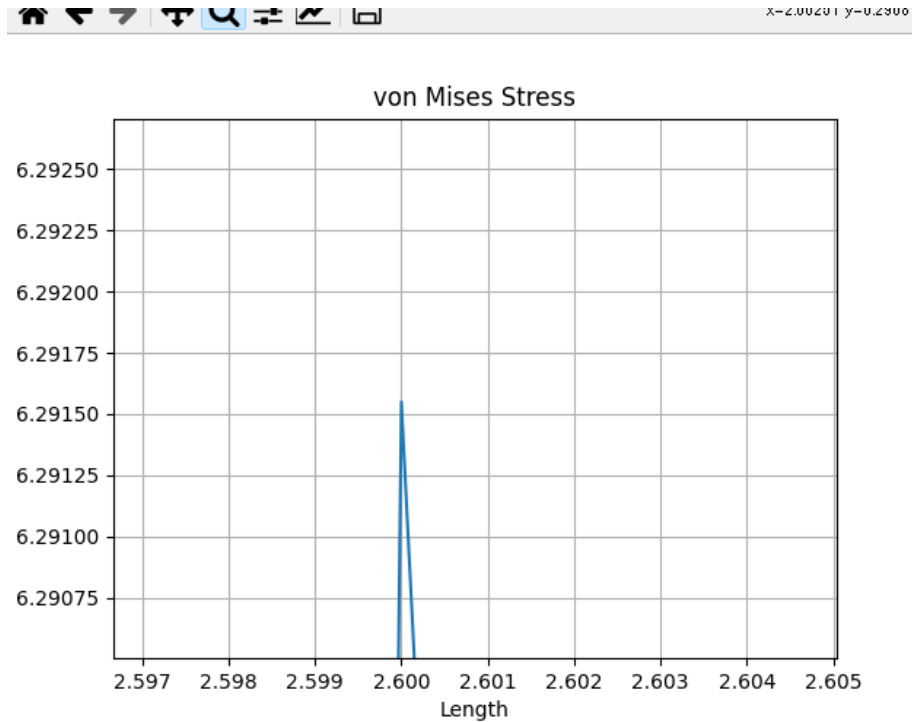


図 15 $\rho=1$ における応力分布

このときピークの値から求めた K 値、課題 2 から求める K 値、Peterson の値は以下になったこのとき

以下が作成したメッシュである

このとき課題 3 で得られた梁の応力分布を課題 2 におけるしま模様と比較すると

3 総括

本実験を通して、光弾性法を用いた応力場の評価手法、および超音波計測による弾性係数の評価手法について...

参考文献

- [1] 著者名, 『書籍名』, 出版社, 発行年.
- [2] 物理工学科 実験指導書, 2026.